JUAN ALEJANDRO CÁRDENAS URBANO

Ingeniería de Sistemas — Universidad del Cauca
Popayán, Colombia | +57 314 548 3972 | juan_cardenas@qualityac.co
juanalejocardenas@unicauca.edu.co | LinkedIn: Juan Alejandro Cárdenas Urbano | GitHub: @OtroMigala

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Cauca con experiencia profesional en desarrollo de software full stack (Node.js/NestJS, microservicios, PostgreSQL/PostGIS, Next.js y React) y en sistemas embebidos y aeroespaciales. Experiencia en implementación de sistemas de información gubernamentales, migración de arquitecturas monolíticas a microservicios, seguridad y control de acceso (RBAC) y pruebas automatizadas. Vicepresidente del capítulo estudiantil IEEE AESS Unicauca y líder de equipos en competencias internacionales (CanSat UNAM, ENMICE) y hackatones (NASA Space Apps Challenge), con financiamiento internacional gestionado a través de EPICS in IEEE. Su interés investigativo se centra en information fusion aplicada a navegación, drones/UAVs y estimación de estados.

EDUCACIÓN

Ingeniería de Sistemas | *Universidad del Cauca* 2021 – 2027 (esperado)

Bootcamp FUSION | *ISIF – International Society of Information Fusion* 2025

Bootcamp FUSION | *NTNU – Norwegian University of Science and Technology* 2026

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero de Software | *Sistemas de información gubernamentales* 2026

- Migración de sistemas monolíticos a **arquitecturas de microservicios** con NestJS, comunicados mediante **gRPC** y HTTP detrás de un API Gateway.
- Integración de líneas de desarrollo paralelas, resolviendo conflictos en modelos de estados y en contratos entre servicios.
- Modernización de interfaces web legadas hacia **Next.js** y React 19, conservando la identidad visual y conectándolas a nuevos servicios.
- Implementación de **sistemas gubernamentales** con flujos de trabajo por estados y roles, gestión de plazos legales en días hábiles, numeración oficial y trazabilidad de actos administrativos.
- Desarrollo de módulos de gestión masiva de datos oficiales: cargas masivas, inventarios por territorio y asignación automática y manual.
- Detección y corrección de vulnerabilidades y fallas de integridad: suplantación de identidad, operaciones sin transacción, pérdida silenciosa de datos entre servicios y carga de archivos.
- Aseguramiento de calidad con pruebas unitarias (**Jest**, más de 300 casos) y pruebas end-to-end (**Playwright**) sobre entornos completos en Docker.
- Documentación técnica: reportes de pruebas, decisiones de negocio y guías de despliegue con migraciones de datos.

Ingeniero de Sistemas | *CIMDOL SAS* Desde inicios de 2025

- Desarrollo de software y de página web para la organización.
- Apoyo en mantenimiento de hardware de oficina.

Ingeniero de Sistemas | *Proyecto DSTEI Ticanor* Desde 2024

- Diseño de algoritmos de fusión sensorial (LiDAR, infrarrojo, acelerómetro y GPS) para el subsistema de navegación de un dron de monitoreo agrícola, en proyecto financiado por la iniciativa DSTEI de IEEE.

Desarrollador Web Freelance | *Sonido Cárdenas*

- Desarrollo de la página web de la empresa como trabajo independiente.

Desarrollador Web Freelance | *Semillero de Ingeniería Aeroespacial SIA — Universidad del Cauca*

- Desarrollo de la página web del semillero como trabajo independiente.

LIDERAZGO Y PROYECTOS

Vicepresidente | *Capítulo Estudiantil AESS Unicauca* Desde febrero de 2025

- AESS: IEEE Aerospace and Electronic Systems Society.
- Lideró la gestión y consecución de financiamiento por 6.200 USD para el proyecto “Voices of Water and Earth” (EPICS in IEEE): nodos de comunicación con sensado y fusión de datos para comunidades indígenas MISAK del Cauca.
- Dirigió los equipos de competencia del capítulo para el concurso mundial CanSat (UNAM), ediciones 2024 y 2025.
- Dirigió la organización del hackathon NASA Space Apps Challenge, ediciones 2024 y 2025.

Líder de equipo | *TULCAN-SAT (CanSat UNAM 2025) y AIR-SAT (ENMICE 2025)* 2025

- TULCAN-SAT: CubeSat 2U de código abierto con descenso controlado sin propulsión; electrónica basada en STM32, telemetría LoRa y controlador PID + Filtro de Kalman Extendido (EKF).
- AIR-SAT: sistema tipo CanSat con EKF optimizado para monitorear calidad del aire y contaminantes de escape de cohetes a gran altura.

RECONOCIMIENTOS

- Beca ISIF FUSION en 2025 (Río de Janeiro, Brasil) y 2026 (Trondheim, Noruega).
- 8.° lugar, Curso-Concurso Mundial CanSat 2025 (UNAM) — equipo TULCAN-SAT.
- 1.er lugar, categoría Picosatélite – Carga Útil, ENMICE 2025 (Jalisco, México) — equipo AIR-SAT.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes de programación: C, C++, Python, Java, JavaScript, TypeScript

Backend: Node.js y **NestJS** (arquitectura por módulos, casos de uso, guards y DTO con class-validator); microservicios con **gRPC** (Protocol Buffers) y HTTP detrás de un API Gateway

Bases de datos: PostgreSQL y PostGIS con TypeORM: transacciones, bloqueos pesimistas, advisory locks, índices parciales; scripts de migración idempotentes

Seguridad: Autenticación con **JWT** y autorización por permisos (**RBAC**); almacenamiento de archivos en Google Cloud Storage y subidas multipart vía gateway

Frontend: Next.js 16 (App Router, Server Components y Server Actions), React 19, Tailwind CSS, editor Tiptap; React para simulación de fenómenos físicos

Calidad y pruebas: Jest (pruebas unitarias con mocks de base de datos y servicios externos), **Playwright** (end-to-end), campañas de pruebas funcionales y revisión de calidad de código

DevOps y herramientas: Docker y Docker Compose, Git y GitLab (ramas de integración, commits atómicos, merge requests), ESLint, Prettier

Arquitecturas de software: Monolito, monolito modular, microservicios, arquitecturas en capas

Sistemas embebidos: C en microcontroladores **STM32**; diseño de software embebido en tiempo real

Fusión de información: Filtro de Kalman Extendido (EKF), fusión LiDAR/IMU/GPS; TinyML y despliegue de modelos en Raspberry Pi y Jetson Nano

Dominio: Sistemas de información gubernamentales y geoespaciales; flujos de trabajo con estados, roles y plazos legales; gestión de actos administrativos

Área de interés investigativo: Information fusion aplicada a navegación, UAVs/drones y estimación de estados

HABILIDADES BLANDAS

- Levantamiento de requisitos con jefe y cliente, convirtiéndolos en decisiones de diseño.
- Comunicación técnica escrita: reportes, mensajes de commit y guías de despliegue.
- Trabajo con código heredado sin acceso a sus autores originales.

IDIOMAS

Español: Nativo

Inglés: B1